

人教B版选必1 第1章 空间向量与立体几何·讲练件 (140题)

全件140题：简单21 | 中档104 | 难15

节名	节内题号	题量	简单/中档/难	题型组数
1.1.1 空间向量及其运算	1—10	10	简单6/中档4/难0	9
1.1.2 空间向量基本定理	1—4	4	简单2/中档2/难0	3
1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系	1—10	10	简单3/中档7/难0	7
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量	1—9	9	简单2/中档6/难1	6
1.2.2 空间中的平面与空间向量	1—7	7	简单2/中档5/难0	5
1.2.3 直线与平面的夹角	1—8	8	简单1/中档6/难1	7
1.2.4 二面角	1—13	13	简单0/中档13/难0	12
1.2.5 空间中的距离	1—79	79	简单5/中档61/难13	69
合计	—	140	简单21/中档104/难15	118

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算 本节10题：简单6 | 中档4 | 难0

1.1.1.1 空间向量及其运算：空间向量的概念辨析 1题：1.1.1.1-1

【编注】题型通式：题干围绕空间向量的模、方向、零向量、单位向量、相等向量与相反向量罗列若干说法要求辨误时，判归本题型。第一步逐条对照定义核验每个说法；再对存疑条目举反例（模相等而方向不同、单位向量方向各异等）；最后排除错误项定答案。

1.1.1.1-1. (简单·保60%·卡壳看答案) 下列说法正确的是 ()

A. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ；B. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$ ；C. 零向量是没有方向的向量；D. 若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个单位向量，则 $\vec{a} = \vec{b}$

【答案】B 【知识点】1.1.1 向量的模、零向量与单位向量、相等向量、相反向量

【分析】根据零向量、单位向量、向量的模、相等向量、相反向量等概念逐一分析即可得出答案。

【详解】解：若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，则它们的方向相同时是相等向量，方向相反时是相反向量，还有可

能方向既不相同，也不相反，A错；若 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相反向量，则它们的和为零向量，B对；零向量的方向是任意的，C错；两个单位向量只是模都为1，方向不一定相同，D错.故选：B.

1.1.1.2 空间向量及其运算：空间向量的线性运算 1题：1.1.1.2-2

【编注】题型通式：题干在几何体中给出若干已知向量、要求用它们表示指定向量时，判归本题型。第一步为目标向量选一条首尾相接的路径写出加减链；再把链中各段用相等或共线的已知向量替换；最后合并化简得表达式。

1.1.1.2-2. (简单·保60%·卡壳看答案) 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 $\vec{CA} = \vec{a}, \vec{CB} = \vec{b}, \vec{CC_1} = \vec{c}$ ，则 $\vec{A_1B} =$ _____。(用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

【答案】 $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ 【知识点】1.1.1 棱柱的结构特征和分类、空间向量加减运算的几何表示

【分析】连接 CA_1 ，根据直三棱柱的结构特征及空间向量减法的几何意义可得 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1}$ ，结合已知即可求表达式。

【详解】连接 CA_1 ，则 $\vec{A_1B} = \vec{CB} - \vec{CA_1} = \vec{CB} - \vec{CA} - \vec{CC_1} = \vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$.